壹、前言

一、研究動機

近年來，隨著科技進步，智慧設備逐漸應用於日常生活與公共設施，提升了使用便利性。然而，多數智慧設備仍需插電或電池供電，增加了能源負擔。因此，如何在提供智慧功能的同時降低對外部能源依賴，成為值得探討的課題。

智慧垃圾桶因具備感測、控制或自動化等功能，對電能具有一定需求。若能在使用過程中同步回收能量，將有助於降低其對外部供電的依賴。而垃圾桶的操作可結合施力或踩踏等機械動作，因此若能採用一種可直接將此類機械能轉換為電能的技術，將能在不額外增加使用負擔的情況下達成能源回收。

基於此，本研究選擇壓電元件作為能量採集方式，利用其將機械應力直接轉換為電能的特性，回收使用者操作時的能量，並儲存後供智慧功能使用。考量到一般垃圾桶若無上蓋易產生異味，但有蓋又難以觀察垃圾量，我們採用「滿溢偵測」功能以精準掌握內部容量，並結合「自動壓縮」解決垃圾滿溢掉落問題。透過此設計，期望提升智慧垃圾桶的能源自主性，使便利性與永續性兼顧。

二、研究目的

本研究的主要目的在於利用壓電元件作為能源回收的工具，將外力（例如人們在丟垃圾時的踩踏或碰觸）所產生的機械能轉換為電能，並將其儲存後供應給智慧垃圾桶使用。主要的研究目的為以下幾點：

（一）利用壓電片轉換能源：將人們在日常使用垃圾桶時所產生的機械能轉換為電能，實現能源回收的可行性。

（二）實現智慧化管理功能： 利用回收電能驅動感測模組進行垃圾滿溢偵測，並提供推桿電機進行自動壓縮之動力，達成垃圾減量與空間優化。

（三）降低外部能源依賴：透過能源自給設計，減少智慧垃圾桶

對插電供電的需求，提升系統的獨力性與實用性。

二、研究問題

（一）壓電元件在垃圾桶踩踏過程中，能產生多少電能？

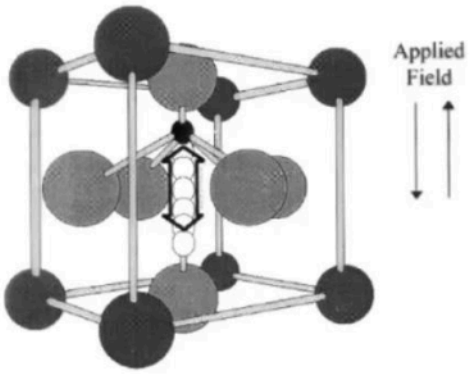
（二）探討回收電能對於驅動智慧功能之效率與續航力分析。

貳、文獻探討

一、正壓電效應：

正壓電效應被定義為：當對壓電材料施加機械作用力使其產生變形時，材料表面會產生帶電電荷，且產生的電荷量與作用力大小成正比，進而產生電場的現象。根據（傅凱義，2017）研究對正壓電效應視為一種力學能轉電能的過程，具有轉換效率高、材料輕薄且對溫度敏感度低等優點，因此適合作為環境振動能量擷取的來源。

圖一：正壓電效應



圖一資料來源：SWT Electronics. (2015, October 21) . Piezoelectricity technology. https://www.swt99.com/Piezoelectricity-Technology-id46374.html

二、有限的壓電能量之應用：

相關研究指出，透過壓電能量收集技術，能將環境中的機械能轉換為電能，即使整體能量輸出有限，若搭配低功耗電路設計，仍可供應部分低能耗的物聯網（IoT）元件運作，提升系統的能源自給能力 (Rigo et al., 2024)。本研究即依循此設計理念，將垃圾桶踩踏所產生的機械能回收並轉換為電能，探討其於低功耗智慧系統中的應用可行性。

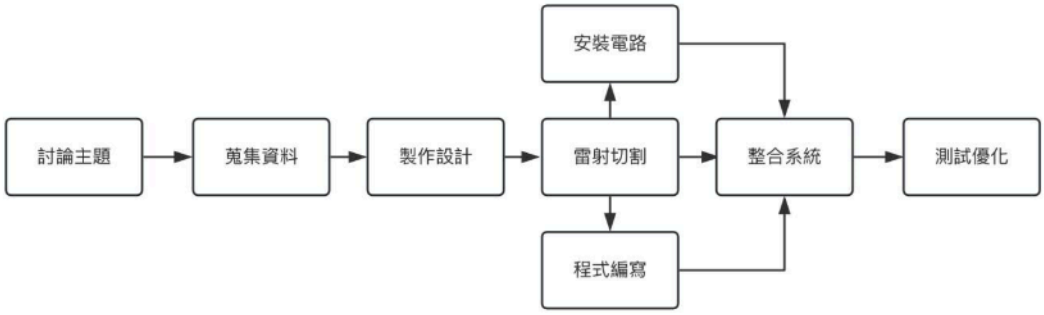
三、能量輸出與供電策略：

在壓電能量採集系統中，壓電元件的輸出特性是影響整體效率的首要因素，而壓電元件之輸出具備脈衝型且不連續特性，其瞬間電壓隨施力頻率與應力大小劇烈波動。為克服此微能源的不穩定性，（楊智翔，2011）指出有效的電路系統需包含整流器與電壓轉換器，將能量調整至微控制器可用的範圍，建議優先將電能儲存於電容或鋰電池，再穩定供電給感測器。

參、研究方法

一、研究流程

圖二：研究流程圖



圖二資料來源：作者自繪

二、實驗材料與器材

表一：材料表

材料	型號 / 規格	數量
PZT 壓電陶瓷片	60-30 雙晶（彈性鋼），帶導線	1
整流橋	W04M	1
可充電鋰電池	CK-18650(3000mAh/5V)	1
升壓模組	MT3608	1
能量採集晶片	CJMCU-25504	1

開發板	Arduino Uno	1
馬達驅動模組	L298N	1
推桿電機	IP60(12V/100mm)	1
微動開關	YL-99	1
木板	400mm * 297mm * 5mm	7
3D 列印零件	（作為踩踏板）	1
杜邦線	公公/公母/母母	若干
超黏乳膠	木材用	1

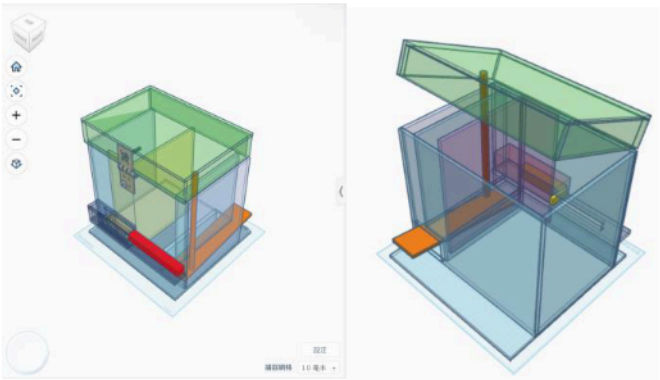
表一資料來源：作者整理

三、硬體設計及組裝

（一）垃圾桶本體設計：

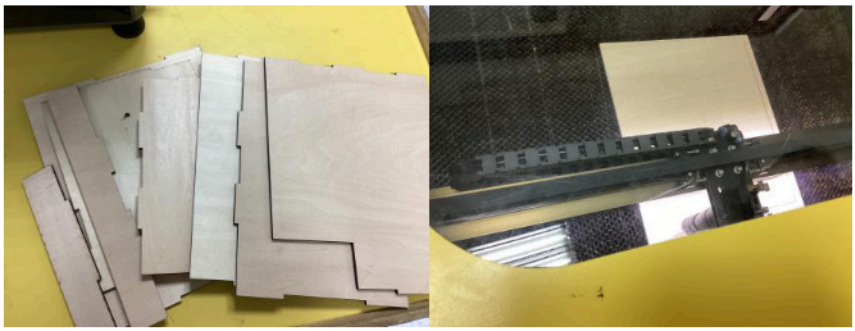
我們利用 Tinkercad 設計垃圾筒的結構並製作 3D 結構圖，確認配置可行性。在設計方面，垃圾桶採用踩踏式開蓋，並將壓電元件整合於踩踏機構下方；壓縮功能則將推桿電機置於桶身外部，利用連桿機構將推力傳導至桶內的壓縮板，藉此提升容量利用率。最後，在確認尺寸後使用雷射切割進行零件加工與製作。

圖三、四：垃圾桶結構設計圖



圖三、四來源：作者繪製

圖五、六：雷射切割



圖五、六來源：作者自攝

（二）硬體設計：

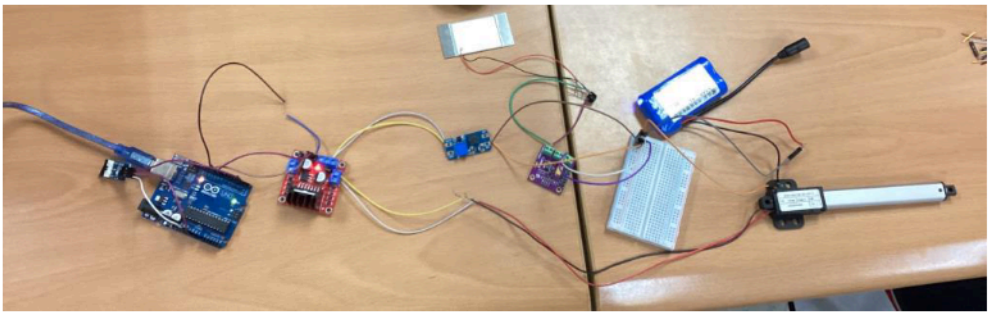
1、壓電與能量管理模組：

將壓電片連接至整流橋，將交流轉為直流電，透過能量晶片儲存電能至鋰電池，同時管理鋰電池能量輸出。

2、滿溢偵測與壓縮系統：

利用微動開關作為 Arduino 的外部中斷和喚醒的訊號輸入，降低能源消耗。滿溢偵測系統以超音波感測器進行偵測距離，判斷距離是否小於 5 公分作為垃圾桶的滿溢程度判斷。壓縮系統透過馬達驅動模組驅動推桿電機進行壓縮動作，當滿溢系統偵測垃圾桶滿溢時使推桿電機來回伸縮 2 次達到壓縮垃圾的目的。

圖七：電子元件基本架構圖



圖七圖片來源：作者自攝

四、軟體設計：

（一）Arduino 喚醒程式設計：

Arduino 平時未開啟時會保持休眠狀態以節省電能消耗，而在垃圾桶開啟時微動開關會傳輸訊號至 Arduino ，使 Arduino 變為運作狀態並開始運作。

圖八：微動開關程式碼

```
void loop() {

  if (!isRunning && allowStart) {
    Serial.println("進入休眠模式");
    delay(100);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(switchPin), wakeUp, LOW);
    LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
    detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(switchPin));
    Serial.println("系統喚醒");
  }


int sw = digitalRead(switchPin);

if (sw == HIGH) {
  if (isRunning) Serial.println("停止");
  isRunning = false;
  allowStart = true;
  farCount = 0;
  stopMotor();
  return;
}

if (sw == LOW && !isRunning && allowStart) {
  Serial.println("啟動");
  isRunning = true;
  allowStart = false;
  farCount = 0;
}
```

圖八程式碼來源：作者編寫

（二）滿溢偵測與壓縮功能：

將超音波感測器連接至 Arduino ，當微動開關啟動 Arduino 後透過超音波感測器偵測距離，當距離小於 5 公分即判定垃圾桶滿載，發送訊號至馬達驅動模組驅動推桿電機壓縮垃圾，共進行來回 2 次的伸縮。

圖九：滿溢偵測與壓縮系統程式碼

```
    if (!isRunning) return;

    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 25000);
    distance = duration * 0.034 / 2;

    Serial.print("距離: ");
    Serial.println(distance);
    delay(500);
```

```
Serial.println("≤5 cm執行");
for (int i = 0; i < 2; i++) {

  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENA, 200);
  delay(5000);
  stopMotor();
  delay(300);

  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  analogWrite(ENA, 200);
  delay(5000);
  stopMotor();
  delay(300);
```

```
    if (digitalRead(switchPin) == HIGH) {
      isRunning = false;
      allowStart = true;
      return;
    }
  }

  Serial.println("進入休眠");
  stopMotor();
  isRunning = false;
}
```

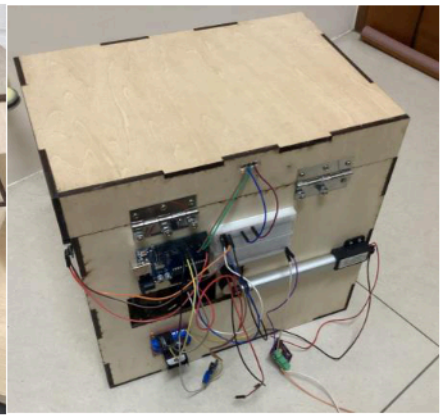
```
if (distance > 5 || distance <= 0) {
  farCount++;
  if (farCount >= 5) {
    Serial.println(">5cm停止");
    stopMotor();
    isRunning = false;
    return;
  }
  delay(200);
  return;
}
```

圖九程式碼來源：作者編寫

肆、研究分析與結果

一、作品成果：

圖十、十一：作品成果



圖十、十一資料來源：作者自攝

二、系統在使用過程中的電能產生與消耗：

（一）壓電片在垃圾桶踩踏過程中可產生的電能：

分為 A 組和 B 組踩踏壓電片各進行 5 次的電壓測量；測量電流接上 100 歐姆電阻後測量電壓並透過公式計算獲得的電流。

表一：壓電片踩踏電壓測量（單位：伏特）

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均
A 組	8.94	13.69	10.94	16.00	10.30	11.97
B 組	13.54	14.05	14.81	14.77	10.89	13.61

表一資料來源：作者自行整理

表二：壓電片踩踏電流測量（單位：毫安培）

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均
A 組	46.20	38.30	52.90	34.10	60.70	46.44
B 組	33.30	66.00	42.40	53.40	55.40	50.10

表二資料來源：作者自行整理

壓電片單次踩踏所獲得的平均電壓為 12.76 V ，獲得的電流則為 48.27 mA ，功率約為 0.616 W 。

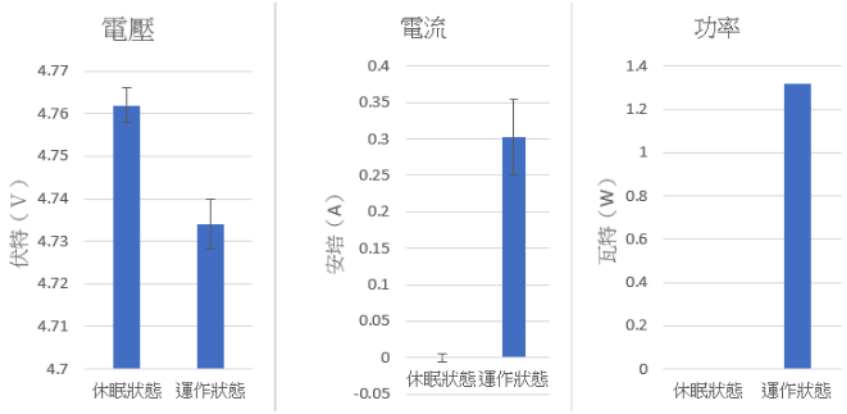
（二）系統在運作時所消耗的電能：

本研究針對推桿電機執行過程進行監測。結果顯示，電機在運作期間平均值為 4.73V （SD=0.0058）。在電流消耗方面，電機於穩定負載下之平均運算電流為 0.28A （SD=0.052）；本實驗計算該推桿電機之平均消耗功率約為 1.32W。

（三）系統在休眠狀態時所消耗的電能：

本研究針對裝置於休眠狀態進行監測。結果顯示，裝置在休眠期間之平均電壓為 4.85V （SD=0.004）。在電流消耗方面，於休眠狀態下之平均電流為 0.00009A （SD=0.0057）；本實驗經計算得出，該裝置於休眠狀態下之平均消耗功率約為 0.000436W。

圖十二：休眠狀態與運作狀態比較



圖十二資料來源：作者自行繪製

本研究圖表中所標示之誤差線顯示了休眠狀態的誤差線極

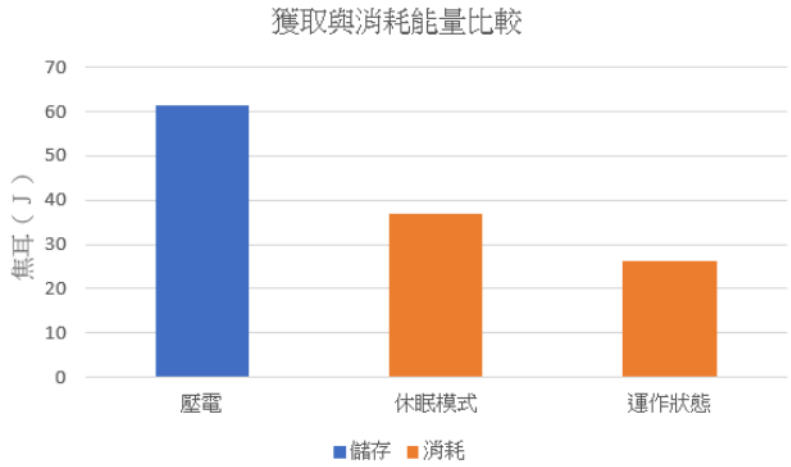
短，顯示系統在休眠狀態時電位極其穩定；運作狀態之誤差線較長，則反映了電機從啟動至運行間的動態負載變化。

三、能源回收與消耗之平衡分析：

假設一天中共踩踏垃圾桶 100 次，則垃圾桶所獲得的能量約為 61.6 J ，而一天中休眠模式共消耗 37.67 J ，一次運作共需 20 秒，因此共消耗 26.4 J。

一天踩踏電能計算： E = V * I * t = 4.762 V * 0.04827 A * 268 s = 61.6 J
一天休眠消耗電能計算： E = P * t = 0.000436 W * 86400 s = 37.67 J
一天運作消耗電能計算： E = V * I * t = 4.73 V * 0.28 A * 20 s = 26.488 J

圖十三：獲取與消耗能量比較：



圖十三資料來源：作者自行繪製

伍、結論與建議

一、研究結論：

（一）壓電換能之技術可行性：

實驗證實，壓電元件在受壓應力下平均產出功率達 0.616 W。若以每日採集 100 次計算，預計可回收 61.6 J 之電能，足以作為智慧終端裝置之微型電力來源，具備實務開發潛力。

（二）系統續航力與能源自主性：

本研究優化電路設計使休眠電流降至 90 μA，每日待機功耗僅 36.8 J。數據對比顯示，壓電回收能量（61.6 J）可完全覆蓋待機損耗並產生 24.8 J 之盈餘，達成能源自主。雖目前回收量僅能支撐高能耗負載（如推桿電機）約 23% 之運作能耗，但透過「採集與低功耗平衡」策略，已顯著降低對外部電源之依賴。

二、未來建議：

（一）提升能量收集效率：

未來可透過增加壓電片數量或調整排列方式，以提升單次踩踏的能量輸出，增加系統的功率。同時，也可探討不同材質或設計的壓電元件，以進一步優化能量收集的效率。

（二）實際應用與測試建議：

在未來實驗中能夠測試不同踩踏頻率、力度及使用情境，評估系統在真實應用下的能量供應能力。透過長期測試，可觀察裝置在反覆充放電下的效能與穩定性，或改良壓縮裝置之機構設計以降低運作功耗，為系統設計提供依據，朝向完全能源自給之智慧系統邁進。

陸、參考文獻

一、傅凱義（2017）。壓電元件測試系統之研究。〔碩士論文。中華大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/ua263s

二、楊智翔（2011）。壓電能量擷取器應用於感應線圈驅動同步切換電路之自供電系統設計。國立台灣大學工學院工程科學及海洋工程研究所：碩士論文。https://tdr.lib.ntu.edu.tw/bitstream/123456789/8058/1/ntu-100-1.pdf

三、Rigo, F., Migliorini, M., & Pozzebon, A. (2024). Piezoelectric sensors as energy harvesters for ultra low-power IoT applications. *Sensors*, *24*(8), Article 2587. https://doi.org/10.3390/s24082587

四、SWT Electronics. (2015, October 21). *Piezoelectricity technology*. https://www.swt99.com/Piezoelectricity-Technology-id46374.html